Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

# MACHINE LEARNING DALAM PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

**Arief Rachman Andhika**[1*]
[1]Universitas PGRI Pontianak
*Corresponding email:
arief.rachmanandhika@gmail.com

**Abstrak**: Dengan adanya model pembelajaran mesin yang telah dilatih menggunakan kumpulan data kode yang luas, pengembang dapat menerima rekomendasi kode yang lebih optimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Machine Learning dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak, tantangan dan kendala dalam penerapan Machine Learning pada proses pengembangan perangkat lunak dan untuk mengetahui penerapan algoritma Machine Learning dapat mengoptimalkan proses pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Dengan pemanfaatan teknologi ML yang semakin matang, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak dapat menjadi lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan, memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan tetap berkualitas tinggi dan aman digunakan dalam jangka panjang.

**Kata kunci:** machine learning, perangkat lunak, pengembangan

***Abstract:*** *With the presence of machine learning models trained on a vast dataset of code, developers can receive more optimal code recommendations. The objective of this research is to understand the role of Machine Learning in improving the efficiency and quality of software development, the challenges and obstacles in implementing Machine Learning in the software development process, and how the application of Machine Learning algorithms can optimize the software testing and maintenance process. This research employs a qualitative method. The results of this study indicate that with the increasing maturity of ML technology, software testing and maintenance can become more efficient, intelligent, and sustainable, ensuring that the developed software remains of high quality and safe for long-term use.*

***Keywords****: machine learning, software, development*

## PENDAHULUAN

Machine Learning (ML) telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam industri teknologi, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit, ML menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecerdasan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dalam beberapa tahun terakhir, ML telah diterapkan dalam berbagai aspek pengembangan perangkat lunak, mulai dari otomatisasi pengujian hingga peningkatan pengalaman pengguna melalui sistem yang lebih adaptif dan responsif (Adugna, Ramu, & Haldorai, 2024).

Salah satu peran utama Machine Learning dalam pengembangan perangkat lunak adalah meningkatkan efisiensi dalam proses pengkodean dan debugging. Dalam proses pengkodean, ML dapat digunakan untuk memberikan saran kode yang lebih efisien dan mendeteksi kesalahan secara otomatis. Dengan adanya model pembelajaran mesin yang telah dilatih menggunakan kumpulan data kode yang luas, pengembang dapat menerima rekomendasi kode yang lebih optimal, mempercepat proses pengembangan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan sintaksis atau logika (Zhu et al., 2022). ML juga dapat digunakan dalam pengujian perangkat lunak dengan mengidentifikasi pola kesalahan yang sering terjadi, membantu mendeteksi bug lebih cepat, dan bahkan mengotomatisasi perbaikan kode dengan pendekatan berbasis data.

Di sisi lain, ML juga memainkan peran penting dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih personal dan adaptif. Dalam aplikasi berbasis pengguna, seperti sistem rekomendasi atau asisten virtual, ML memungkinkan perangkat lunak untuk belajar dari

preferensi pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih disesuaikan. Sebagai contoh, platform e-commerce menggunakan ML untuk menganalisis perilaku pembelian pengguna dan memberikan rekomendasi produk yang paling relevan. Demikian pula, dalam aplikasi streaming seperti Netflix atau Spotify, ML digunakan untuk mempelajari kebiasaan pengguna dan menyusun daftar putar atau rekomendasi film yang sesuai dengan selera mereka (Xu, Zhou, Sekula, & Ding, 2021).

Selain meningkatkan pengalaman pengguna, Machine Learning juga sangat berperan dalam bidang keamanan perangkat lunak. Keamanan siber menjadi tantangan utama bagi banyak perusahaan teknologi, dan ML telah membuktikan efektivitasnya dalam mendeteksi ancaman keamanan secara lebih akurat dan cepat. Algoritma ML dapat dilatih untuk mengenali pola serangan siber berdasarkan data historis dan secara proaktif mencegah ancaman sebelum berdampak pada sistem (Uddin, Khan, Hossain, & Moni, 2019). Misalnya, dalam sistem deteksi intrusi (Intrusion Detection System), ML dapat membedakan antara aktivitas pengguna normal dan aktivitas yang mencurigakan, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, ML juga digunakan dalam sistem autentikasi berbasis biometrik, seperti pengenalan wajah dan sidik jari, untuk meningkatkan keamanan akses ke perangkat lunak dan sistem digital.

Machine Learning juga telah membawa perubahan besar dalam bidang pengujian perangkat lunak, yang merupakan tahap krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tradisionalnya, pengujian perangkat lunak dilakukan secara manual atau menggunakan skrip otomatis yang dibuat oleh pengembang. Namun, dengan adanya ML, proses pengujian dapat menjadi lebih cerdas dan efisien. Model ML dapat menganalisis pola dalam data pengujian sebelumnya dan secara otomatis mengidentifikasi area kode yang paling rentan terhadap kesalahan. ML juga memungkinkan pengujian berbasis prediksi, di mana sistem dapat memperkirakan kemungkinan kegagalan perangkat lunak berdasarkan skenario yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengujian tetapi juga meningkatkan akurasi dalam menemukan bug yang sulit terdeteksi dengan metode tradisional (Mosqueira-Rey, Hernández-Pereira, Alonso-Ríos, Bobes-Bascarán, & Fernández-Leal, 2023).

Dalam pengembangan perangkat lunak berbasis cloud dan IoT (Internet of Things), ML juga memainkan peran kunci dalam mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Perangkat lunak berbasis cloud sering kali menangani volume data yang sangat besar, dan ML memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengoptimalkan alokasi sumber daya serta memprediksi kebutuhan infrastruktur berdasarkan tren penggunaan. Di sisi lain, dalam sistem IoT, ML membantu dalam pengolahan data sensor secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, dalam aplikasi smart home, ML dapat mempelajari pola penggunaan energi penghuni rumah dan secara otomatis menyesuaikan konsumsi listrik untuk efisiensi yang lebih baik (Raschka, Patterson, & Nolet, 2020).

Meskipun Machine Learning menawarkan berbagai manfaat dalam pengembangan perangkat lunak, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan data yang berkualitas tinggi. Model ML membutuhkan data yang besar dan bersih untuk dapat berfungsi dengan baik. Namun, dalam beberapa kasus, mendapatkan data berkualitas tinggi bisa menjadi sulit, terutama jika data yang tersedia tidak cukup atau memiliki bias yang dapat mempengaruhi hasil analisis (Waring, Lindvall, & Umeton, 2020). Selain itu, interpretabilitas model ML juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, algoritma ML beroperasi sebagai "kotak hitam" di mana pengembang sulit memahami bagaimana model membuat keputusan tertentu. Hal ini dapat menjadi kendala dalam aplikasi yang memerlukan transparansi, seperti dalam sistem medis atau keuangan.

Tantangan lain dalam penerapan ML dalam pengembangan perangkat lunak adalah kebutuhan akan sumber daya komputasi yang tinggi. Model pembelajaran mesin yang kompleks membutuhkan daya komputasi yang besar, terutama dalam proses pelatihan model yang dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengadopsi ML dalam pengembangan perangkat lunak perlu mempertimbangkan infrastruktur yang memadai, seperti komputasi awan atau penggunaan akselerator hardware seperti GPU (Graphics Processing Unit) untuk mempercepat proses pelatihan model (Linardatos, Papastefanopoulos, & Kotsiantis, 2021).

Di masa depan, penggunaan ML dalam pengembangan perangkat lunak diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan meningkatnya kemampuan model ML dalam memahami bahasa alami, pengembang dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membangun perangkat lunak yang lebih interaktif dan mudah digunakan. Selain itu, integrasi ML dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga dapat membuka peluang baru dalam menciptakan sistem yang lebih aman dan efisien (Zhou, Song, Ji, & Wei, 2022).

Machine Learning telah membawa perubahan revolusioner dalam cara perangkat lunak dikembangkan, diuji, dan diterapkan. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data secara otomatis, memberikan rekomendasi, serta meningkatkan efisiensi proses pengembangan, ML menjadi salah satu teknologi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pengembang, tetapi juga menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan adaptif. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat ML dalam pengembangan perangkat lunak, tantangan terkait dengan data, interpretabilitas model, serta sumber daya komputasi harus terus diatasi melalui penelitian dan inovasi yang berkelanjutan (Von Rueden et al., 2023).

## LANDASAN TEORI

### Machine Learning

Machine Learning (ML) telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan perangkat lunak modern, memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis. ML digunakan dalam berbagai aspek pengembangan perangkat lunak, seperti otomatisasi pengujian, peningkatan keamanan, pemeliharaan kode, serta optimalisasi kinerja sistem. Salah satu penerapannya adalah dalam deteksi bug secara otomatis, di mana algoritma ML dapat menganalisis pola dalam kode untuk menemukan potensi kesalahan sebelum perangkat lunak dirilis. ML juga berperan dalam pengembangan chatbot berbasis kecerdasan buatan, sistem rekomendasi, dan personalisasi pengalaman pengguna. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas perangkat lunak, penggunaan ML menjadi semakin krusial dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem (Sarker, 2021).

### Pengembangan Perangkat Lunak

Dalam pengembangan perangkat lunak, penerapan Machine Learning memungkinkan otomatisasi berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan intervensi manusia. ML dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen proyek perangkat lunak melalui prediksi kebutuhan sumber daya, estimasi waktu penyelesaian proyek, serta analisis risiko (Mahesh, 2020). Selain itu, dalam pengembangan aplikasi berbasis AI, ML membantu dalam penciptaan model prediktif yang dapat memahami dan menyesuaikan perilaku pengguna secara lebih efektif. Penerapan ML juga meningkatkan keamanan perangkat lunak dengan mendeteksi ancaman siber secara real-time. Dengan mengintegrasikan ML dalam pengembangan perangkat lunak, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih cerdas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam peran dan penerapan Machine Learning (ML) dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena secara lebih komprehensif berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan ahli di bidang ML, serta analisis dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ML diterapkan dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak, seperti pengkodean, pengujian, keamanan, dan optimalisasi sistem.

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para profesional di industri perangkat lunak, akademisi, serta praktisi ML untuk memperoleh perspektif mengenai manfaat, tantangan, dan prospek penggunaan ML. Selain itu, studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan industri digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana pola dan tema utama dalam penggunaan ML diidentifikasi dan dianalisis. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ML dapat mengubah proses pengembangan perangkat lunak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi yang lebih efektif dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Machine Learning (ML) memainkan peran yang semakin signifikan dalam pengembangan perangkat lunak dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas dari berbagai aspek prosesnya. ML memungkinkan otomatisasi tugas-tugas kompleks, mempercepat deteksi kesalahan, serta mengoptimalkan proses pengkodean dan pengujian. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin, pengembang dapat mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam berbagai tahapan siklus hidup perangkat lunak, termasuk perencanaan, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan bug (Topuz, Bajaj, & Abdulrashid, 2023). Salah satu kontribusi utama ML dalam efisiensi pengembangan perangkat lunak adalah melalui otomatisasi kode. Teknik seperti *code completion* dan *code suggestion* menggunakan model ML untuk memprediksi dan menyarankan baris kode selanjutnya, sehingga mengurangi kesalahan sintaksis dan mempercepat penulisan kode. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada alat seperti GitHub Copilot dan Tabnine yang menggunakan model berbasis kecerdasan buatan untuk membantu pengembang menulis kode dengan lebih cepat dan akurat. ML juga digunakan dalam pendeteksian bug otomatis, yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi kesalahan dalam kode sebelum tahap pengujian manual dilakukan. Model deep learning yang dilatih dengan dataset besar dapat mengenali pola kesalahan yang sering terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan (Rudin et al., 2022).

Dalam aspek pengujian perangkat lunak, ML berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan pengujian berbasis kecerdasan buatan (AI-driven testing). Metode ini memungkinkan sistem untuk melakukan pengujian otomatis berdasarkan pola yang telah dipelajari dari dataset sebelumnya. Algoritma ML dapat menganalisis ribuan kasus uji dan memprediksi area kode yang paling rentan terhadap kesalahan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengujian tetapi juga meningkatkan keakuratan dalam menemukan bug yang mungkin terlewat dalam pengujian manual (Verbraeken et al., 2020). Tools seperti Test.ai dan Applitools telah menggunakan teknologi ini untuk melakukan *visual testing* dan *automated test generation* secara lebih efisien. Machine Learning juga meningkatkan kualitas perangkat lunak melalui analisis prediktif dalam manajemen proyek perangkat lunak. Dengan menggunakan ML, manajer proyek dapat menganalisis data historis untuk memprediksi potensi risiko yang mungkin muncul dalam siklus pengembangan perangkat lunak.

Contohnya, ML dapat membantu memperkirakan estimasi waktu penyelesaian proyek, mengidentifikasi hambatan yang berpotensi memperlambat proses pengembangan, serta memberikan wawasan tentang alokasi sumber daya yang lebih efektif. Manajemen proyek dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang dihasilkan oleh algoritma pembelajaran mesin (Paleyes, Urma, & Lawrence, 2022).

Di sisi lain, ML juga digunakan dalam pemeliharaan perangkat lunak yang lebih proaktif. Pemeliharaan perangkat lunak sering kali memakan waktu dan biaya yang besar, terutama ketika harus memperbaiki bug yang telah terlanjur berdampak luas. Dengan memanfaatkan ML, pengembang dapat menerapkan metode prediktif untuk mendeteksi kemungkinan kerusakan sistem sebelum terjadi (Rolnick et al., 2023). Algoritma ML dapat memantau log sistem dan pola penggunaan untuk mendeteksi anomali yang mengindikasikan potensi masalah. Hal ini membantu tim pengembang dalam melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi kegagalan sistem yang lebih besar (Roscher, Bohn, Duarte, & Garcke, 2020). ML juga membantu dalam pengelolaan basis kode yang lebih cerdas dengan kemampuan analisis statis dan dinamis. Analisis statis memungkinkan deteksi kesalahan pada kode sebelum dijalankan, sedangkan analisis dinamis menggunakan data eksekusi untuk memahami bagaimana kode berperilaku dalam lingkungan produksi. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk menemukan area kode yang perlu dioptimalkan, mengidentifikasi bagian kode yang rentan terhadap kegagalan, dan memastikan perangkat lunak berjalan dengan performa terbaik.

Dalam konteks pengalaman pengguna (User Experience/UX), Machine Learning membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan memungkinkan analisis perilaku pengguna secara lebih mendalam. Model ML dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari interaksi pengguna dengan perangkat lunak untuk memahami preferensi dan kebiasaan mereka. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengoptimalkan antarmuka pengguna, memberikan rekomendasi yang lebih relevan, dan menyesuaikan pengalaman pengguna secara personalisasi (Janiesch, Zschech, & Heinrich, 2021). Dengan cara ini, perangkat lunak tidak hanya lebih fungsional tetapi juga lebih intuitif dan mudah digunakan. Terlepas dari manfaatnya, penerapan ML dalam pengembangan perangkat lunak juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan data yang cukup untuk melatih model ML dengan baik. Algoritma ML membutuhkan dataset besar agar dapat belajar dan membuat prediksi yang akurat. Jika dataset yang digunakan terbatas atau berkualitas rendah, hasil yang diperoleh mungkin tidak maksimal. Kompleksitas algoritma ML juga menjadi kendala tersendiri. Mengembangkan model yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknik ML dan kecerdasan buatan (Tanwar, 2024).

Integrasi Machine Learning dalam siklus pengembangan perangkat lunak memerlukan infrastruktur yang sesuai. Menurut (Paksi, Hafidhoh, & Bimonugroho, 2023) penggunaan ML sering kali membutuhkan daya komputasi yang tinggi, terutama untuk model berbasis deep learning yang memerlukan sumber daya besar untuk pelatihan dan inferensi. Pengembang perlu mempertimbangkan aspek infrastruktur sebelum mengadopsi solusi berbasis ML dalam proses pengembangan perangkat lunak mereka. Meskipun terdapat beberapa tantangan, tidak dapat disangkal bahwa Machine Learning telah membawa perubahan besar dalam cara perangkat lunak dikembangkan. Dengan kemampuannya dalam otomatisasi, analisis prediktif, dan peningkatan efisiensi pengujian, ML membantu pengembang menciptakan perangkat lunak yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih berkualitas. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi ML, diperkirakan bahwa perannya dalam industri pengembangan perangkat lunak akan semakin dominan di masa depan. Pengembang yang dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dalam

menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna yang terus berubah (Pricillia & Zulfachmi, 2021).

Penerapan Machine Learning (ML) dalam proses pengembangan perangkat lunak telah membawa berbagai manfaat signifikan, seperti peningkatan efisiensi pengkodean, deteksi bug otomatis, serta optimalisasi pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Namun, meskipun potensinya besar, adopsi ML dalam pengembangan perangkat lunak juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Menurut (Rizky Parlika, Muhammad Afifudin, Ilham Akbar Pradana, Yohanes Dimas Wisnu Wiratama, & Muhammad Nur Holis, 2023) tantangan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek sumber daya manusia, infrastruktur, serta etika dan regulasi. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Machine Learning adalah kebutuhan akan data yang besar dan berkualitas tinggi. Model ML membutuhkan data yang luas dan representatif untuk dilatih agar mampu memberikan hasil yang akurat. Namun, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, data berkualitas sering kali sulit diperoleh. Banyak organisasi menghadapi kendala dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang memadai untuk melatih model ML. Data yang digunakan harus bersih dan relevan, karena data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan model ML menghasilkan prediksi yang salah atau tidak dapat diandalkan (Amrozi, Wardani, & Ramadhan, 2020).

Algoritma ML memiliki kompleksitas yang tinggi, yang membuat implementasinya dalam pengembangan perangkat lunak menjadi tantangan tersendiri. Pengembang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik ML serta kemampuan dalam memilih dan menyesuaikan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Kesalahan dalam pemilihan algoritma dapat menyebabkan model tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memberikan manfaat yang diharapkan (Rangga Gelar Guntara, 2023). Mengembangkan model yang dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem perangkat lunak juga membutuhkan keterampilan khusus yang tidak semua pengembang perangkat lunak miliki. Machine Learning, terutama model berbasis deep learning, membutuhkan daya komputasi yang tinggi untuk pelatihan dan inferensi. Proses ini memerlukan perangkat keras yang canggih, seperti unit pemrosesan grafis (GPU) atau tensor processing unit (TPU), yang tidak selalu tersedia di setiap organisasi. Biaya untuk memperoleh dan mengelola infrastruktur ini juga cukup tinggi, terutama bagi perusahaan atau tim pengembang kecil yang memiliki keterbatasan anggaran. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses pelatihan model ML dapat menjadi lambat dan kurang efisien, yang akhirnya menghambat integrasi ML dalam pengembangan perangkat lunak (Budi, Siswa, & Abijono, 2017).

Banyak organisasi telah menggunakan sistem perangkat lunak yang kompleks dan telah beroperasi selama bertahun-tahun. Mengintegrasikan Machine Learning ke dalam sistem yang sudah ada sering kali menjadi tantangan besar. Model ML harus dapat beradaptasi dengan arsitektur perangkat lunak yang sudah ada tanpa mengganggu fungsi inti dari sistem tersebut. Menurut (Binanto, 2018) proses ini sering kali memerlukan modifikasi besar pada kode yang ada, yang bisa menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu. Setiap perubahan yang dilakukan harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan atau masalah kompatibilitas dalam sistem. Salah satu kendala utama dalam penerapan Machine Learning dalam pengembangan perangkat lunak adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Menurut (Ningrum, 2020) machine learning bukan hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang pengembangan perangkat lunak, tetapi juga tentang konsep-konsep statistik, matematika, dan algoritma AI. Sayangnya, masih banyak pengembang perangkat lunak yang belum memiliki keahlian yang cukup dalam Machine Learning, sehingga sulit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi berbasis ML secara efektif. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang ini membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar.

Model Machine Learning sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan mengandung bias atau tidak representatif, maka model yang dihasilkan juga akan cenderung bias. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, bias dalam model ML dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau bahkan keputusan yang diskriminatif (Syakti, 2019). Sebagai contoh, jika sebuah model digunakan untuk mengidentifikasi bug dalam kode tetapi hanya dilatih dengan dataset dari bahasa pemrograman tertentu, maka model tersebut mungkin tidak dapat mendeteksi bug secara efektif dalam bahasa pemrograman lain. Sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelatihan model ML mencerminkan berbagai kemungkinan skenario yang akan dihadapi dalam dunia nyata. Keamanan dan privasi data merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, terutama ketika Machine Learning digunakan untuk menganalisis dan memproses data pengguna. Penerapan ML sering kali membutuhkan akses ke data sensitif, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko kebocoran data atau pelanggaran privasi (Tujni & Hutrianto, 2020).

Model ML juga dapat menjadi target serangan siber, seperti serangan adversarial yang dirancang untuk mengecoh model dan membuatnya menghasilkan output yang salah. Langkah-langkah keamanan yang ketat harus diterapkan untuk melindungi data dan model ML dari ancaman yang mungkin terjadi. Meskipun Machine Learning dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak, biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi ini cukup tinggi (Fandli Supandi, Wahit Desta P, 2019). Pengembangan model ML membutuhkan investasi dalam infrastruktur, tenaga kerja, serta waktu untuk pelatihan dan pengujian. Model ML perlu diperbarui dan dipelihara secara berkala agar tetap relevan dan dapat memberikan hasil yang optimal. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya yang dikeluarkan untuk penerapan ML dapat menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Machine Learning adalah ketidakpastian dalam hasil yang dihasilkan oleh model. Berbeda dengan perangkat lunak tradisional yang memiliki aturan yang jelas, model ML bekerja berdasarkan pola yang dipelajari dari data dan sering kali sulit untuk dipahami atau dijelaskan secara transparan.

Hal ini membuat interpretasi hasil model menjadi tantangan, terutama dalam situasi di mana keputusan yang diambil oleh model ML harus dapat dijelaskan kepada pemangku kepentingan atau pengguna akhir. Pengembang harus memastikan bahwa model ML yang digunakan dapat dipahami dan diaudit dengan baik. Meskipun Machine Learning memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Tantangan seperti kebutuhan data yang besar, kompleksitas algoritma, keterbatasan infrastruktur, serta masalah keamanan dan interpretasi model menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adopsi ML dalam pengembangan perangkat lunak (Rizky & Sugiarti, 2022). Organisasi dan pengembang harus memiliki strategi yang matang dalam mengatasi hambatan-hambatan ini agar dapat memanfaatkan Machine Learning secara optimal dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan pendekatan yang tepat, Machine Learning dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam menciptakan perangkat lunak yang lebih cerdas, efisien, dan andal di masa depan.

Pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak merupakan dua aspek penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik, aman, dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Namun, proses pengujian dan pemeliharaan sering kali menjadi tantangan bagi tim pengembang karena kompleksitas kode yang terus bertambah, banyaknya kemungkinan skenario kesalahan, serta biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian secara manual (Prastowo, Danianti, & Pramuntadi, 2023). Di sinilah Machine Learning (ML) berperan sebagai solusi inovatif yang mampu mengoptimalkan proses pengujian dan

pemeliharaan perangkat lunak. Dengan algoritma ML, tim pengembang dapat secara otomatis mendeteksi bug, meningkatkan efisiensi pengujian, serta melakukan prediksi terhadap potensi kegagalan sistem sebelum terjadi. Salah satu tantangan utama dalam pengujian perangkat lunak adalah kebutuhan untuk menjalankan berbagai skenario pengujian guna memastikan bahwa kode bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan (Bolung & Tampangela, 2017). Pengujian tradisional sering kali dilakukan secara manual atau dengan alat otomatisasi berbasis skrip yang memerlukan pembaruan terus-menerus setiap kali ada perubahan pada kode. Dengan penerapan Machine Learning, proses ini dapat dioptimalkan dengan cara yang lebih adaptif dan efisien.

Algoritma ML dapat digunakan untuk menganalisis pola dari pengujian sebelumnya, mengidentifikasi bagian kode yang rentan terhadap bug, dan secara otomatis menghasilkan test case yang relevan berdasarkan perubahan yang dilakukan pada perangkat lunak. Model ML dapat belajar dari riwayat kegagalan pengujian sebelumnya dan secara proaktif merekomendasikan area yang perlu diuji lebih lanjut (Paksi et al., 2023). Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi kemungkinan adanya bug yang lolos ke tahap produksi. Machine Learning juga memungkinkan pengujian berbasis predictive analytics, di mana model ML dapat memprediksi kemungkinan area yang akan mengalami masalah di masa mendatang berdasarkan pola historis. Tim pengembang dapat lebih fokus pada area yang memiliki risiko tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian. Bug dalam perangkat lunak dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari ketidakstabilan sistem hingga ancaman keamanan yang serius. Salah satu keunggulan utama penerapan Machine Learning dalam pengembangan perangkat lunak adalah kemampuannya dalam mendeteksi dan memprediksi bug secara otomatis.

Dengan memanfaatkan algoritma seperti Random Forest, Support Vector Machine (SVM), dan Neural Networks, sistem ML dapat menganalisis ribuan baris kode dan mengidentifikasi pola yang sering dikaitkan dengan bug atau error. Model ML dapat dilatih menggunakan dataset yang berisi kode yang sudah diketahui mengandung bug, sehingga ketika model diterapkan pada kode baru, ia dapat secara otomatis menandai bagian kode yang berpotensi bermasalah. Machine Learning juga dapat membantu dalam klasifikasi bug, yaitu dengan membedakan antara bug kritis dan non-kritis berdasarkan dampaknya terhadap system (Rizky Parlika et al., 2023). Dengan begitu, tim pengembang dapat memprioritaskan perbaikan bug yang paling penting terlebih dahulu, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses debugging. Pengujian regresi adalah proses pengujian ulang perangkat lunak setelah terjadi perubahan kode untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan malfungsi atau error pada fitur lain yang sudah berfungsi dengan baik. Salah satu tantangan dalam pengujian regresi adalah besarnya jumlah test case yang harus dijalankan setiap kali ada pembaruan pada perangkat lunak.

Dengan Machine Learning, proses ini dapat dioptimalkan melalui teknik Test Case Prioritization (TCP), di mana model ML dapat mempelajari pola dari hasil pengujian sebelumnya dan mengidentifikasi test case mana yang memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menemukan bug. Dengan cara ini, tim pengembang dapat menjalankan test case yang paling relevan terlebih dahulu, sehingga mengurangi waktu eksekusi pengujian tanpa mengorbankan akurasi (Amrozi et al., 2020). ML juga memungkinkan automated test maintenance, di mana sistem ML dapat secara otomatis memperbarui dan menyesuaikan test case berdasarkan perubahan terbaru pada kode. Ini sangat berguna dalam proyek perangkat lunak yang terus berkembang, di mana perubahan kode terjadi secara berkala dan dapat menyebabkan test script tradisional menjadi usang. Setelah perangkat lunak dirilis, pemeliharaan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan dan keandalannya. Pemeliharaan perangkat lunak mencakup berbagai aspek, termasuk perbaikan bug, peningkatan fitur, dan pengoptimalan kinerja. Machine Learning dapat memainkan peran

penting dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan perangkat lunak melalui berbagai cara (Rangga Gelar Guntara, 2023).

Salah satu penerapan ML dalam pemeliharaan perangkat lunak adalah Predictive Maintenance, di mana model ML dapat memprediksi kemungkinan kegagalan sistem berdasarkan data operasional. Dengan memanfaatkan teknik seperti Time Series Analysis dan Anomaly Detection, Machine Learning dapat memantau performa perangkat lunak secara real-time dan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari potensi masalah sebelum terjadi kegagalan system (Budi et al., 2017). Machine Learning juga dapat digunakan dalam automated code refactoring, yaitu proses perbaikan dan restrukturisasi kode secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan keterbacaan tanpa mengubah fungsionalitasnya. Algoritma ML dapat menganalisis pola kode yang tidak optimal dan merekomendasikan perbaikan yang dapat meningkatkan performa perangkat lunak. Keamanan merupakan aspek krusial dalam pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Machine Learning dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menganalisis pola serangan siber.

Misalnya, dalam pengujian keamanan perangkat lunak, Machine Learning dapat digunakan untuk melakukan penetration testing otomatis, di mana sistem ML dapat mensimulasikan berbagai serangan siber dan mengidentifikasi celah keamanan dalam kode. Model ML juga dapat digunakan dalam anomaly detection, yang memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengenali pola perilaku yang tidak biasa yang dapat menunjukkan adanya potensi serangan siber (Binanto, 2018). Dalam konteks pemeliharaan perangkat lunak, Machine Learning dapat membantu dalam real-time threat detection, di mana sistem dapat secara otomatis memantau log aktivitas perangkat lunak dan mendeteksi pola yang menunjukkan adanya ancaman keamanan, seperti akses tidak sah atau serangan malware. Penerapan algoritma Machine Learning dalam proses pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak membawa banyak manfaat, termasuk otomatisasi pengujian, deteksi bug yang lebih cepat, optimasi pengujian regresi, serta prediksi kegagalan sistem sebelum terjadi. Dengan memanfaatkan teknik seperti predictive analytics, anomaly detection, dan automated test maintenance, tim pengembang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan perangkat lunak secara signifikan. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapan Machine Learning dalam pengembangan perangkat lunak, seperti kebutuhan akan data yang besar dan keterbatasan sumber daya komputasi, perkembangan teknologi dan alat berbasis AI terus memberikan solusi yang lebih baik. Integrasi Machine Learning dalam pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak akan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan industri perangkat lunak modern (Tujni & Hutrianto, 2020).

## SIMPULAN

Penerapan Machine Learning (ML) dalam pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan sistem. Dengan kemampuannya untuk mengotomatisasi pengujian, mendeteksi serta memprediksi bug, mengoptimalkan pengujian regresi, dan melakukan perawatan prediktif, ML membantu tim pengembang dalam mengurangi waktu serta biaya yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu manfaat utama ML dalam pengujian perangkat lunak adalah kemampuannya untuk menganalisis pola dari pengujian sebelumnya, mengidentifikasi area kode yang rentan terhadap kesalahan, serta secara otomatis menghasilkan test case yang lebih relevan. Selain itu, teknik seperti Test Case Prioritization (TCP) dan automated test maintenance memungkinkan pengujian yang lebih efektif dengan cakupan luas tanpa mengorbankan efisiensi.

Dalam aspek pemeliharaan perangkat lunak, Predictive Maintenance dan Anomaly Detection memungkinkan sistem ML untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi, sehingga meningkatkan keandalan perangkat lunak. Machine Learning juga dapat digunakan dalam automated code refactoring, yang membantu dalam meningkatkan efisiensi kode tanpa mengubah fungsionalitasnya. Dalam konteks keamanan perangkat lunak, ML berperan dalam penetration testing otomatis dan real-time threat detection, memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi serta menangani ancaman siber dengan lebih cepat dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Adugna, Teshome Debushe, Ramu, Arulmurugan, & Haldorai, Anandakumar. (2024). A Review Of Pattern Recognition And Machine Learning. *Journal Of Machine And Computing*, Vol. 4. Https://Doi.Org/10.53759/7669/Jmc202404020

Amrozi, Yusuf, Wardani, Syafrina Dyah Kusuma, & Ramadhan, Rikza. (2020). Quo Vadis Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak. *Jurnal Teknologi Terapan: G-Tech*, *3*(2). Https://Doi.Org/10.33379/Gtech.V3i2.427

Binanto, Iwan. (2018). Analisa Metode Classic Life Cycle (Waterfall) Untuk Pengembangan Perangkat Lunak Multimedia. *Jurnal Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia*, (May 2014).

Bolung, Maikel, & Tampangela, Henry Ronald Karunia. (2017). Analisa Penggunaan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak. *Jurnal Eltikom*, *1*(1). Https://Doi.Org/10.31961/Eltikom.V1i1.1

Budi, Darmawan Setiya, Siswa, Taghfirul Azhima Yoga, & Abijono, Heri. (2017). Analisis Pemilihan Penerapan Proyek Metodologi Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak. *Teknika*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.34148/Teknika.V5i1.48

Fandli Supandi, Wahit Desta P, Yuni Ambar S. Dan Mat Sudir. (2019). Analisis Resiko Pada Pengembangan Perangkat Lunak Yang Menggunakan Metode Waterfall Dan Prototyping. *Program Magister Teknik Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta*, *3*(1).

Janiesch, Christian, Zschech, Patrick, & Heinrich, Kai. (2021). Machine Learning And Deep Learning. *Electronic Markets*, *31*(3). Https://Doi.Org/10.1007/S12525-021-00475-2

Linardatos, Pantelis, Papastefanopoulos, Vasilis, & Kotsiantis, Sotiris. (2021). Explainable Ai: A Review Of Machine Learning Interpretability Methods. *Entropy*, Vol. 23. Https://Doi.Org/10.3390/E23010018

Mahesh, Batta. (2020). Machine Learning Algorithms - A Review. *International Journal Of Science And Research (Ijsr)*, *9*(1). Https://Doi.Org/10.21275/Art20203995

Mosqueira-Rey, Eduardo, Hernández-Pereira, Elena, Alonso-Ríos, David, Bobes-Bascarán, José, & Fernández-Leal, Ángel. (2023). Human-In-The-Loop Machine Learning: A State Of The Art. *Artificial Intelligence Review*, *56*(4). Https://Doi.Org/10.1007/S10462-022-10246-W

Ningrum, Sari Kurnia. (2020). Implementasi Scrum Pada Manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Pemesan Undangan (Studi Kasus: Paperlust). *Automata*, *1*(1).

Paksi, Angger Binuko, Hafidhoh, Nisa'ul, & Bimonugroho, Sigit Kariagil. (2023). Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak Untuk Proyek Tugas Akhir Program Vokasi. *Jurnal Masyarakat Informatika*, *14*(1). Https://Doi.Org/10.14710/Jmasif.14.1.52752

Paleyes, Andrei, Urma, Raoul Gabriel, & Lawrence, Neil D. (2022). Challenges In Deploying Machine Learning: A Survey Of Case Studies. *Acm Computing Surveys*, *55*(6). Https://Doi.Org/10.1145/3533378

Prastowo, Wahit Desta, Danianti, Dita, & Pramuntadi, Andri. (2023). Analisis Risiko Pada Pengembangan Perangkat Lunak Menggunakan Metode Agile Dan Rad (Rapid Application Development). *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *3*(3). Https://Doi.Org/10.53866/Jimi.V3i3.388

Pricillia, Titania, & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, Rad). *Jurnal Bangkit Indonesia*, *10*(1). Https://Doi.Org/10.52771/Bangkitindonesia.V10i1.153

Rangga Gelar Guntara. (2023). Aplikasi Deteksi Phising Berbasis Android Menggunakan Metode Pengembangan Perangkat Lunak Dsrm. *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(1). Https://Doi.Org/10.33395/Jmp.V12i1.12379

Raschka, Sebastian, Patterson, Joshua, & Nolet, Corey. (2020). Machine Learning In Python: Main Developments And Technology Trends In Data Science, Machine Learning, And Artificial Intelligence. *Information (Switzerland)*, Vol. 11. Https://Doi.Org/10.3390/Info11040193

Rizky, Muhamad, & Sugiarti, Yuni. (2022). Pengunaan Metode Scrum Dalam Pengembangan Perangkat Lunak: Literature Review. *Journal Of Computer Science And Engineering (Jcse)*, *3*(1). Https://Doi.Org/10.36596/Jcse.V3i1.353

Rizky Parlika, Muhammad Afifudin, Ilham Akbar Pradana, Yohanes Dimas Wisnu Wiratama, & Muhammad Nur Holis. (2023). Studi Literatur Efisiensi Model Rapid Application Development Dalam Pengembangan Perangkat Lunak. *Positif : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, *8*(2). Https://Doi.Org/10.31961/Positif.V8i2.1329

Rolnick, David, Donti, Priya L., Kaack, Lynn H., Kochanski, Kelly, Lacoste, Alexandre, Sankaran, Kris, Ross, Andrew Slavin, Milojevic-Dupont, Nikola, Jaques, Natasha, Waldman-Brown, Anna, Luccioni, Alexandra Sasha, Maharaj, Tegan, Sherwin, Evan D., Mukkavilli, S. Karthik, Kording, Konrad P., Gomes, Carla P., Ng, Andrew Y., Hassabis, Demis, Platt, John C., Creutzig, Felix, Chayes, Jennifer, & Bengio, Yoshua. (2023). Tackling Climate Change With Machine Learning. *Acm Computing Surveys*, Vol. 55. Https://Doi.Org/10.1145/3485128

Roscher, Ribana, Bohn, Bastian, Duarte, Marco F., & Garcke, Jochen. (2020). Explainable Machine Learning For Scientific Insights And Discoveries. *Ieee Access*, *8*. Https://Doi.Org/10.1109/Access.2020.2976199

Rudin, Cynthia, Chen, Chaofan, Chen, Zhi, Huang, Haiyang, Semenova, Lesia, & Zhong, Chudi. (2022). Interpretable Machine Learning: Fundamental Principles And 10 Grand Challenges. *Statistics Surveys*, *16*. Https://Doi.Org/10.1214/21-Ss133

Sarker, Iqbal H. (2021). Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications And Research Directions. *Sn Computer Science*, Vol. 2. Https://Doi.Org/10.1007/S42979-021-00592-X

Syakti, Firamon. (2019). Metode Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Mobile: A Review. *Jurnal Bina Komputer*, *1*(2). Https://Doi.Org/10.33557/Binakomputer.V1i2.440

Tanwar, Shashi. (2024). Machine Learning. In *Computational Science And Its Applications*. Https://Doi.Org/10.1201/9781003347484-2

Topuz, Kazim, Bajaj, Akhilesh, & Abdulrashid, Ismail. (2023). Interpretable Machine Learning. *Proceedings Of The Annual Hawaii International Conference On System Sciences*, *2023-January*. Https://Doi.Org/10.1201/9780367816377-16

Tujni, Baibul, & Hutrianto, Hutrianto. (2020). Pengembangan Perangkat Lunak Monitoring Wellies Dengan Metode Waterfall Model. *Jurnal Ilmiah Matrik*, *22*(1). Https://Doi.Org/10.33557/Jurnalmatrik.V22i1.862

Uddin, Shahadat, Khan, Arif, Hossain, Md Ekramul, & Moni, Mohammad Ali. (2019). Comparing Different Supervised Machine Learning Algorithms For Disease Prediction. *Bmc Medical Informatics And Decision Making*, *19*(1).

Https://Doi.Org/10.1186/S12911-019-1004-8

Verbraeken, Joost, Wolting, Matthijs, Katzy, Jonathan, Kloppenburg, Jeroen, Verbelen, Tim, & Rellermeyer, Jan S. (2020). A Survey On Distributed Machine Learning. *Acm Computing Surveys*, Vol. 53. Https://Doi.Org/10.1145/3377454

Von Rueden, Laura, Mayer, Sebastian, Beckh, Katharina, Georgiev, Bogdan, Giesselbach, Sven, Heese, Raoul, Kirsch, Birgit, Pfrommer, Julius, Pick, Annika, Ramamurthy, Rajkumar, Walczak, Michal, Garcke, Jochen, Bauckhage, Christian, & Schuecker, Jannis. (2023). Informed Machine Learning - A Taxonomy And Survey Of Integrating Prior Knowledge Into Learning Systems. *Ieee Transactions On Knowledge And Data Engineering*, *35*(1). Https://Doi.Org/10.1109/Tkde.2021.3079836

Waring, Jonathan, Lindvall, Charlotta, & Umeton, Renato. (2020). Automated Machine Learning: Review Of The State-Of-The-Art And Opportunities For Healthcare. *Artificial Intelligence In Medicine*, Vol. 104. Https://Doi.Org/10.1016/J.Artmed.2020.101822

Xu, Yayin, Zhou, Ying, Sekula, Przemyslaw, & Ding, Lieyun. (2021). Machine Learning In Construction: From Shallow To Deep Learning. *Developments In The Built Environment*, *6*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Dibe.2021.100045

Zhou, Lei, Song, Yuntong, Ji, Weiqi, & Wei, Haiqiao. (2022). Machine Learning For Combustion. *Energy And Ai*, *7*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Egyai.2021.100128

Zhu, Mengyuan, Wang, Jiawei, Yang, Xiao, Zhang, Yu, Zhang, Linyu, Ren, Hongqiang, Wu, Bing, & Ye, Lin. (2022). A Review Of The Application Of Machine Learning In Water Quality Evaluation. *Eco-Environment And Health*, Vol. 1. Https://Doi.Org/10.1016/J.Eehl.2022.06.001